1. INTRODUCCIÓN A LA LOGICA DIGITAL Y ALGEBRA BOOLEANA

En la unidad anterior se estudiaron las bases de la representación numérica para abordar operaciones aritméticas. Dicha representación es realizada sobre una base binaria (0 y 1), partiendo de la representación binaria, se desarrollan diferentes relaciones y operaciones, de tipo lógico, entre variables binarias. Agrupando variables binarias y estableciendo relaciones lógicas entre ellas, se llegará al concepto de función lógica binaria. Abordando métodos que permiten simplificar expresiones que, por consiguiente, redundan en menores costos de diseño.

Si utilizamos estos conceptos, se pueden crear circuitos capaces de realizar decisiones lógicas consistentes e inteligentes. En esta unidad se estudia los diferentes métodos para describir la forma de operación de dichos circuitos. Estos métodos son muy utilizados en conjunto con las herramientas de diseño y desarrollo de sistemas digitales.

1.1. CONCEPTOS BÁSICOS

Lógica: proporciona reglas y técnicas para determinar si es o no valido un argumento dado.

***Lógica Digital*:** es el soporte de los sistemas digitales. Se fundamenta en el lado matemático de la informática tomando como referencia en especial el álgebra de Boole. Esta se representa por dígitos que son representados con valores 0 y 1, pero en la práctica vienen a representar las funciones de apagado y encendido respectivamente.

Lógica matemática: trata con proposiciones, elementos de circuitos de dos estados, etc., asociados por medio de operadores como Y, O, NO, EXCEPTO, SI...

Tabla de Verdad: Tabla que muestra las entradas y los correspondientes niveles de salida de un circuito lógico.

Variable es un símbolo (normalmente una ***letra mayúscula***) que se utiliza para representar magnitudes lógicas. Cualquier variable puede tener un valor de 0 o de 1. El complemento es el inverso de la variable y se indica mediante una barra encima de la misma.

Por ejemplo, el complemento de la variable A es $\bar{A}$. Si A = 1, entonces $\bar{A}$ = 0. Si A = 0, entonces $\bar{A}$ = 1. El complemento de la variable A se lee “no A” o “A barra $\bar{A}$.”. En ocasiones, se emplea un apóstrofe (***A’***) en lugar de la barra (¯) para indicar el complemento de una variable.

Circuito Integrado *(Chip)* es un circuito eléctrico en miniatura, fabricado sobre material conductor, casi siempre compuesto de ***silicio***.



CMOS (*semiconductor complementario de metal−óxido)*; un tipo de ***circuito integrado*** que se implementa con ***transistores de efecto de campo*.**

TTL *(lógica transistor−transistor):* un tipo de ***circuito integrado*** que utiliza *transistores de unión bipolares*.

2. COMPUERTAS LOGICAS

Dentro de la electrónica digital, existe un gran número de problemas a resolver que se repiten normalmente. Por ejemplo, es muy común que al diseñar un circuito electrónico necesitemos tener el valor opuesto al de un punto determinado, o que cuando un cierto número de pulsadores estén activados, una salida permanezca apagada. Todas estas situaciones pueden ser expresadas mediante ceros y unos, y tratadas mediante circuitos digitales.

Los elementos básicos de cualquier circuito digital son las compuertas lógicas (AND, OR, XOR, NOT). Hay disponible una gran variedad de compuertas estándar, cada una con un comportamiento perfectamente definido, y es posible combinarlas entre sí para obtener funciones nuevas (NAND, NOR, XNOR y YES).

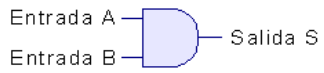
2.1. COMPUERTAS LOGICAS BASICAS

2.1.1.Compuerta Lógica AND

2.1.1. Compuerta Lógica AND

Concepto: Con dos o más entradas, esta compuerta realiza la función booleana de la multiplicación. Su salida será un "1" cuando todas sus entradas también estén en nivel alto. En cualquier otro caso, la salida será un "0". El operador AND se lo asocia a la multiplicación, de la misma forma que al operador SI se lo asociaba a la igualdad. En efecto, el resultado de multiplicar entre sí diferentes valores binarios solo dará como resultado "1" cuando todos ellos también sean 1, como se puede ver en su tabla de verdad. Matemáticamente se lo simboliza con el signo "x".

A) Símbolo: Compuerta AND



Compuerta AND de 2 entradas

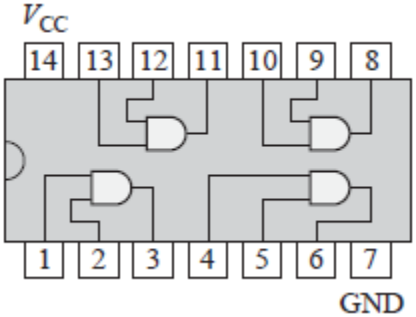
B) Ecuación Lógica: S = A x B

C) Tabla de Verdad para compuerta de 2 entradas

Entrada A	Entrada B	Salida S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

D) Referencias:
74LS08 (Tecnología *TTL*),
74HC08 (Tecnología *CMOS*)

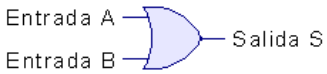
E) Diagrama de pines



2.1.2. Compuerta Lógica OR

Concepto: La función booleana que realiza la compuerta OR es la asociada a la suma, y matemáticamente la expresamos como "+". Esta compuerta presenta un estado alto en su salida cuando al menos una de sus entradas también está en estado alto. En cualquier otro caso, la salida será 0. Tal como ocurre con las compuertas AND, el número de entradas puede ser mayor a dos.

A) Símbolo: Compuerta OR



Compuerta OR de 2 entradas

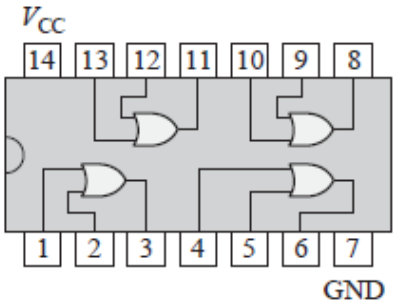
B) Ecuación Lógica: S = A + B

C) Tabla de Verdad para compuerta de 2 entradas

Entrada A	Entrada B	Salida S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

D) Referencias: 74LS32 (*TTL*), 74HC32 (Tecnología *CMOS*)

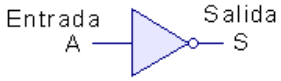
E) Diagrama Pines



2.1.3. Compuerta Lógica NOT

Concepto: Esta compuerta presenta en su salida un valor que es el opuesto del que está presente en su única entrada. En efecto, su función es la negación, y comparte con la compuerta IF la característica de tener solo una entrada. Se utiliza cuando es necesario tener disponible un valor lógico opuesto a uno dado. La figura muestra el símbolo utilizado en los esquemas de circuitos para representar esta compuerta, y su tabla de verdad.

A) Símbolo: Compuerta NOT



El círculo en la salida significa negación

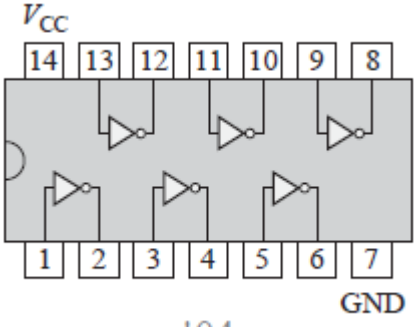
B) Ecuación Lógica: $S = \bar{A}$

C) Tabla de Verdad para compuerta de 2 entradas

Entrada A	Salida S
0	1
1	0

A) Referencias:
74LS04 (Tecnología *TTL*),
74HC04 (Tecnología *CMOS*)

B) Diagrama de Pines

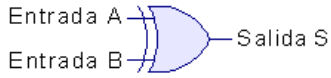


'04

2.1.4. Compuerta Lógica XOR

A. Concepto: las entradas deben ser diferentes para que la salida sea 1.

B. Símbolo: Compuerta XOR



1.
2. Compuerta XOR de 2 entradas

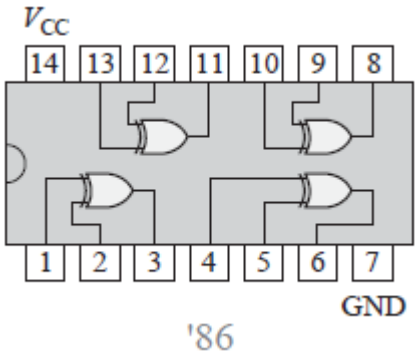
C. Ecuación Lógica: $S = A \oplus B$

D. Tabla de Verdad para compuerta de 2 entradas

Entrada A	Entrada B	Salida S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

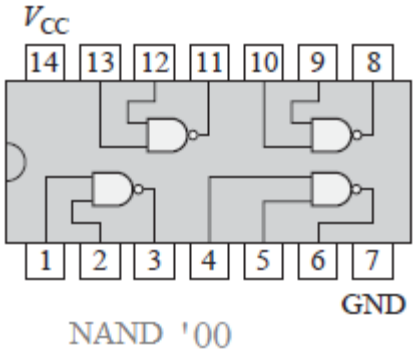
E. Referencias:
74LS86(Tecnología *TTL*),
74HC86 (Tecnología *CMOS*)

F. Diagrama de Pines

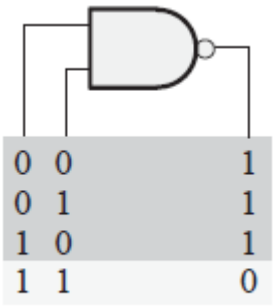


COMPUERTAS LÓGICAS COMPLEMENTARIAS

2.2.1. Compuertas NAND: produce una salida a nivel BAJO sólo si todas las entradas están a nivel ALTO. Referencia 7400



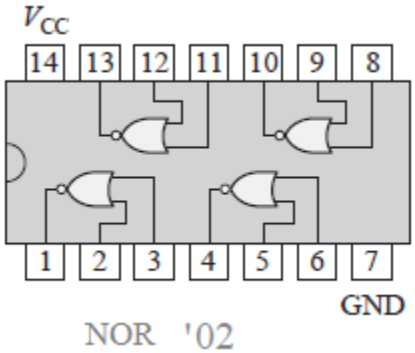
NAND '00



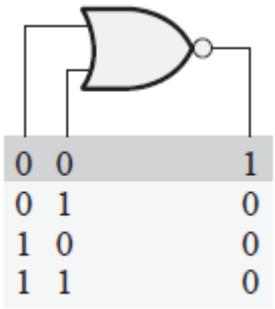
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NAND

2.2.2. Compuertas NOR: en la que la salida es un nivel BAJO cuando al menos una de las entradas está a nivel ALTO. Referencia 7402.



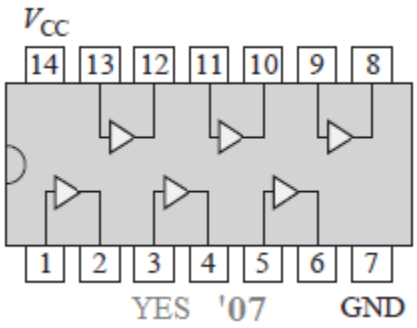
NOR '02



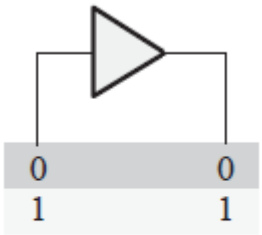
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

NOR

2.2.3. Compuertas YES: en la que la salida presenta el mismo nivel de la entrada, también se conoce como **compuerta Buffer**. Referencia 7407



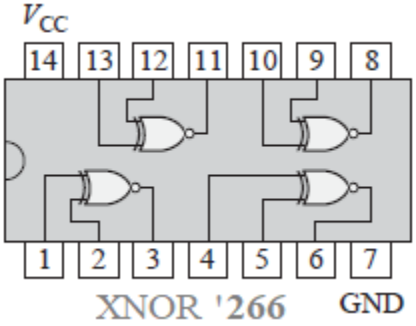
YES '07



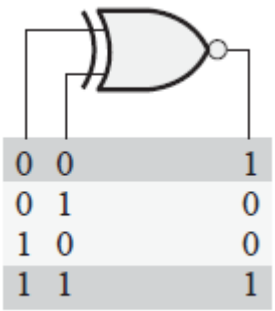
0	0
1	1

YES-Buffer

2.2.4. Compuertas XNOR: produce una salida a nivel ALTO cuando todas las entradas están a niveles IGUALES. Referencia 74266



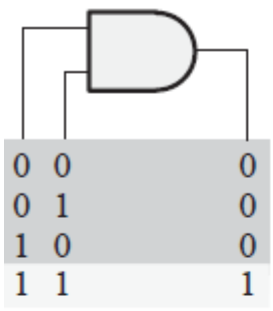
XNOR '266



0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

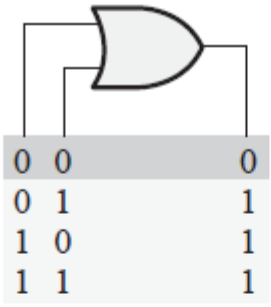
NOR-exclusiva

RESUMEN SÍMBOLOS Y TABLAS DE VERDAD



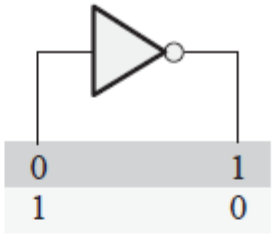
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

AND



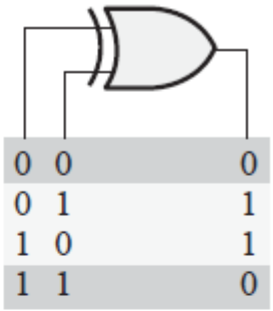
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

OR



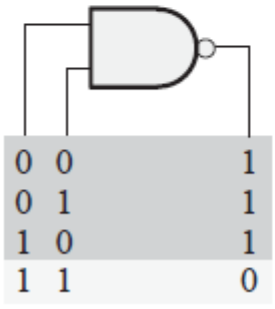
0	1
1	0

Inversor



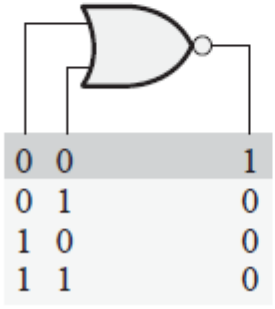
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

OR-exclusiva



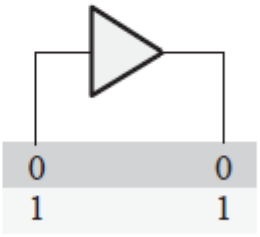
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NAND



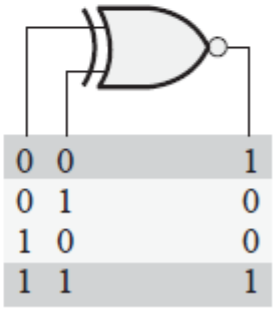
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

NOR



0	0
1	1

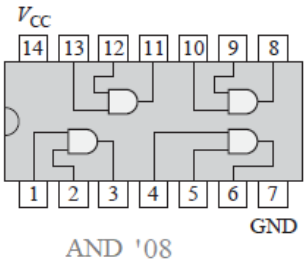
YES-Buffer



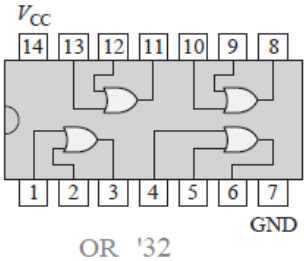
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

NOR-exclusiva

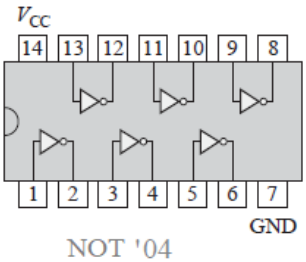
RESUMEN DIAGRAMAS DE PINES Y REFERENCIAS



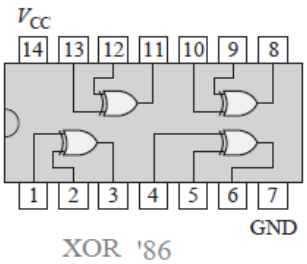
AND '08



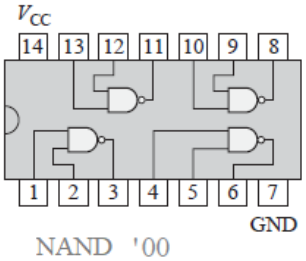
OR '32



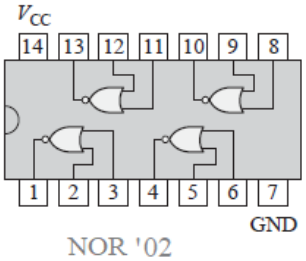
NOT '04



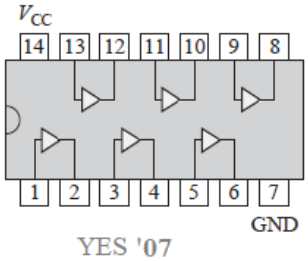
XOR '86



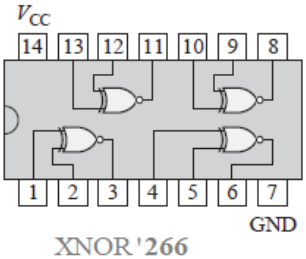
NAND '00



NOR '02



YES '07



XNOR '266

Alex Jiménez ®

Referencias Bibliográficas

Maxinez, David. (2014). 1 Ed., Programación de Sistemas Digitales con VHDL. Grupo Editorial Patria. Ciudad de México, México.

Hermosa, Antonio. (2010). 4 Ed., Electrónica Digital Fundamental. Marcombo Ediciones Técnicas. Barcelona, España.

Ronald J. Tocci, Neal S. Widmer, Gregory L. Moss, Sistemas digitales: principios y aplicaciones, Pearson Educación, 2007 - 939 páginas

Luis A Bailón Vega, Daniel Pardo Collantes, Fundamentos de electrónica digital, Universidad de Salamanca, 2006 - 276 páginas.

Juan Ángel Garza, Sistemas Digitales y Electrónica Digital, Pearson Educación, 2006 - 332 páginas.

Thomas L. Floyd, Fundamentos de electrónica digital, Limusa, 2005 - 811 páginas.